

ЛЕКЦИЯ 15. ТЕОРИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Содержание

Принятие управленческих решений в условиях неопределенности как антагонистическая «игра с природой». Критерии Вальда, Гурвица, Сэвиджа, Лапласа и Гермейера.

Принятие решений в условиях риска. Матрица рисков.

Критерий ожидаемого значения (прибыли или расходов).

Игры с природой

Часто неопределенность, сопровождающая операцию, связана не с сознательным противодействием противника, а просто с нашей недостаточной осведомленностью об условиях, в которых будет проводиться операция. В этом случае условия выполнения операции зависят не от противодействия противника, а от объективной действительности, которую принято называть **природой**.

Природа в теории игр рассматривается как некая незаинтересованная инстанция, поведение которой неизвестно, но не содержит элемента сознательного противодействия нашим планам, (противник настроен нейтрально, выигрыш его не интересует).

Пример игры с природой. Игра с природой 4×3 с четырьмя стратегиями игрока: A_1, A_2, A_3, A_4 и тремя вариантами условий (состояний природы): B_1, B_2, B_3 . Матрица выигрышей задана таблицей:

	B_1	B_2	B_3
A_1	2	-3	1
A_2	4	2	5
A_3	-1	4	3
A_4	0	1	2

Вероятности чистых стратегий природы равны соответственно числам p_1, p_2, p_3 .
Предположим: $p_1=0,5, p_2=0,3; p_3=0,2$.

Вероятностное поведение природы известно:

Оптимальные стратегии игрока находятся по двум критериям:

1. Правило максимальной вероятности

Известно:

$$p_1 = 0,5$$

$$p_2 = 0,3$$

$$p_3 = 0,2$$

$$p_1 > p_2 > p_3$$

По правилу максимальной вероятности оптимальной стратегией первого игрока является A_2 .

2. Правило максимизации ожидаемого выигрыша (выбор по максимальному математическому ожиданию). Оптимальной является стратегия, для которой математическое ожидание выигрыша, с учетом вероятностей всех возможных условий, является максимальным.

$$m_1 = 0,5 \cdot 2 + 0,3 \cdot (-3) + 0,2 \cdot 1 = 0,3$$

$$m_2 = 0,5 \cdot 4 + 0,3 \cdot 2 + 0,2 \cdot 5 = 3,6$$

$$m_3 = 0,5 \cdot (-1) + 0,3 \cdot 4 + 0,2 \cdot 3 = 1,3$$

$$m_4 = 0,5 \cdot 0 + 0,3 \cdot 1 + 0,2 \cdot 2 = 0,7$$

$$\Rightarrow m_1 < m_4 < m_3 < m_2$$

По правилу максимизации ожидаемого выигрыша оптимальной является стратегия A_2 .

Поведение природы не определено:

Критерий Вальда:

(Оцениваем нижнюю цену игры)

Согласно этому критерию в качестве оптимальной выбирается та стратегия A , при которой минимальный выигрыш максимален (то есть достигается нижняя цена игры).

I II	B₁	B₂	B₃	α_i
1	2	-3	1	-3
2	4	2	5	2
3	-1	4	3	-1
4	0	1	2	0

$$\alpha = \max_i \min_j a_{ij} = \max_i \alpha_i = 2$$

Стратегия A_2 оптимальна.

Критерий Сэвиджа:

(оцениваем риски)

Риск – потеря выигрыша, которая возникает из-за того, что мы не имеем полную информацию о поведении природы.

$$r_{ij} = \max_i a_{ij} - a_{ij}$$

Составляем матрицу рисков r :

I I	B₁	B₂	B₃	r_i
1	4-2=2	4-(-3)=7	5-1=4	7
2	4-4=0	4-2=2	5-5=0	2
3	4-(-1)=5	4-4=0	5-3=2	5
4	4-0=4	4-1=3	5-2=3	4

Этот критерий рекомендует в условиях неопределенности выбирать ту стратегию, при которой величина риска принимает наименьшее значение в самой неблагоприятной ситуации. Минимальные гарантированные потери:

$$S = \min_i \max_j r_{ij} = \min_i r_i = 2.$$

Значит, по критерию Сэвиджа оптимальной является стратегия A_2 .

Критерий Гурвица:

Критерий Гурвица имеет вид

$$H = \max_i \{k \cdot \min_j a_{ij} + (1-k) \cdot \max_j a_{ij}\}$$

Где k - коэффициент, выбираемый между нулем и единицей.

Критерий Гурвица можно переписать в виде: $H = \max_i h_i$

$$h_i = k \cdot \min_j a_{ij} + (1-k) \cdot \max_j a_{ij}$$

Полагаем $k=0,6$.

I \ II	B₁	B₂	B₃	$\max_j a_{ij}$	$\min_j a_{ij}$	$h_i = k \cdot \min_j a_{ij} + (1-k) \cdot \max_j a_{ij}$
A₁	2	-3	1	2	-3	$h_1 = 0.6 \cdot (-3) + (1-0.6) \cdot 2 = 1$
A₂	4	2	5	5	2	$h_2 = 0.6 \cdot 2 + (1-0.6) \cdot 5 = 3.2$
A₃	-1	4	3	4	-1	$h_3 = 0.6 \cdot (-1) + (1-0.6) \cdot 4 = 1$
A₄	0	1	2	2	0	$h_4 = 0.6 \cdot 0 + (1-0.6) \cdot 2 = 0.8$

$$H = \max_i h_i = 3.2$$

По критерию Гурвица оптимальной стратегией является стратегия A_2 .

Слайды к лекции 15.

Примеры решения задач.

Задача 1. Задача о постройке мотеля.

Планируется постройка мотеля. Требуется сделать предварительную оценку доходности мотеля. Затраты на постройку мотеля для простоты не учитываются. Проблема заключается в неопределённости спроса.

Ежегодные затраты будут зависеть от числа сданных комнат S , от размера мотеля (тоже от числа комнат). Кроме того, будут учтены фиксированные затраты. Доходы зависят от числа сданных комнат R .

Составление сметы доходов даёт следующую таблицу:

	$R=0$	$R=10$	$R=20$	$R=30$	$R=40$	$R=50$
$S=20$	-121	62	245	245	245	245
$S=30$	-168,75	14,25	197,25	380,25	380,25	380,25
$S=40$	-216,5	-33,5	149,5	332,5	515,5	515,5
$S=50$	-264,25	-81,25	101,75	284,75	467,75	650,75

Решение

1. Критерий Лапласа: $\max_i \sum_{j=1}^M \frac{1}{M} a_{ij}.$

2. Критерий Вальда: $\max_i \min_j a_{ij}.$

3. Критерий Сэвиджа: $\max_i \min_j \left[a_{ij} - \max_i a_{ij} \right].$

Величина в скобках – сожаление между наиболее благоприятным и действительным выбором.

4. Критерий Гурвица: $\max_i \left[\alpha \max_j a_{ij} + (1 - \alpha) \min_j a_{ij} \right].$

Коэффициент оптимизма α .

В данном случае $M=6$.

Решение по Лапласу $S=40$. Если все события равновероятны.

Решение по Вальду $S=20$. В этом случае можно гарантировать, что убыток не превосходит 121.

Решение по Сэвиджу $S=40$. В этом случае можно гарантировать, что сожаление не будет больше 135,25.

	Σ	min	min сожаление	$\alpha=0,5$
$S=20$	153,5	-121	-405,75	62
$S=30$	197,25	-168,75	-270,5	105,75
$S=40$	210,5	-216,5	-135,25	149,5
$S=50$	193,5	-264,25	-143,25	193,25

Задача 2.

Турфирма подбирает место для строительства летнего лагеря в сибирской тайге для экстремального туризма в условиях дикой природы. Турфирма считает, что число туристов может быть 200, 250, 300 или 350 человек. Стоимость лагеря будет минимальной, поскольку он строится для удовлетворения только небольших потребностей. Отклонения в сторону уменьшения или увеличения относительно идеальных уровней потребностей влекут за собой дополнительные затраты, обусловленные строительством избыточных (неиспользуемых) *мощностей* или потерей возможности получить прибыль в случае, когда некоторые потребности не удовлетворяются. Пусть переменные $a_1 - a_4$ представляют возможные размеры лагеря (на 200, 250, 300 или 350 человек), а переменные $s_1 - s_4$ – соответствующее число участников сбора. Следующая таблица содержит матрицу стоимостей (в тыс. руб.), относящуюся к описанной ситуации.

	s_1	s_2	s_3	s_4
a_1	50	100	180	250
a_2	80	70	120	230
a_3	210	180	120	210
a_4	300	220	190	150

Описанная ситуация анализируется с точки зрения следующих критериев.

Критерий Лапласа. При заданных вероятностях $P = (\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$ ожидаемые значения затрат для различных возможных решений вычисляются следующим образом.

$$M\{a_1\} = \frac{1}{4}(50 + 100 + 180 + 250) = 145.$$

$$M\{a_2\} = \frac{1}{4}(80 + 70 + 120 + 230) = 125 \leftarrow \text{оптимум}.$$

$$M\{a_3\} = \frac{1}{4}(210 + 180 + 120 + 210) = 180.$$

$$M\{a_4\} = \frac{1}{4}(300 + 220 + 190 + 150) = 215.$$

Минимаксный критерий. Этот критерий использует исходную матрицу стоимостей.

	s_1	s_2	s_3	s_4	Максимум по строке
a_1	50	100	180	250	250
a_2	80	70	120	230	230
a_3	210	180	120	210	210 $\leftarrow$ минимум
a_4	300	220	190	150	300

Критерий Сэвиджа. Матрица потерь определяется вычитанием чисел 50, 70, 120 и 150 из элементов столбцов от первого до четвертого соответственно. Следовательно,

	s_1	s_2	s_3	s_4	Максимум по строке
a_1	0	30	60	100	100
a_2	30	0	0	80	80 $\leftarrow$ минимум
a_3	160	110	0	60	160
a_4	250	150	70	0	250

Критерий Гурвица. Результаты вычислений содержатся в следующей таблице:

	Минимум по строке	Максимум по строке	$k(\text{минимум по строке}) + (1-k)(\text{максимум по строке})$
a_1	50	250	$250 - 200k$
a_2	70	230	$230 - 160k$
a_3	120	210	$210 - 90k$
a_4	150	300	$300 - 150k$

Используя подходящее значение для k , можно определить оптимальную альтернативу. Например, для $k=0.5$ оптимальным является альтернатива либо a_1 , либо a_2 , тогда как для $k=0.25$ оптимальным является решение a_3 .

Задача 3.

Две компании A и B продают два вида лекарств против гриппа. Компания A рекламирует продукцию на радио (A_1), телевидении (A_2) и в газетах (A_3). Компания B в дополнение к использованию радио (B_1), телевидения (B_2) и газет (B_3) рассылает также по почте брошюры (B_4). В зависимости от умения и интенсивности проведения рекламной кампании, каждая из компаний может привлечь на свою сторону часть клиентов конкурирующей компании. Приведенная ниже матрица характеризует процент клиентов, привлеченных или потерянных компаниями A .

	B_1	B_2	B_3	B_4	Минимум по строке
A_1	8	-2	9	-3	-3
A_2	6	5	6	8	5 максимум
A_3	-2	4	-9	5	-9
Максимум по столбцу	8	5 минимум	9	8	

Решение игры основано на обеспечении наилучшего результата из наихудших для каждого игрока. Если компания A выбирает стратегию A_1 , то, независимо от того, что предпринимает компания B , наихудшим результатом является потеря компанией A 3% рынка в пользу компании B . Это определяется минимумом элементов первой строки матрицы платежей. Аналогично при выборе стратегии A_2 наихудшим исходом для компании A является увеличение рынка на 5% за счет компании B . Наконец, наихудшим исходом при выборе стратегии A_3 является потеря компанией A 9% рынка в пользу компании B . Эти результаты содержатся в столбце «Минимум по строке». Чтобы достичь наилучшего результата из наихудших, компания A выбирает стратегию A_2 , так как она соответствует наибольшему элементу столбца «Минимум по строке».

Рассмотрим теперь стратегии компании B . Так как элементы матрицы являются платежами компании A , критерий наилучшего результата из наихудших для компании B соответствует выбору минимаксного значения. В результате приходим к выводу, что выбором компании B является стратегия B_2 .

Оптимальным решением в игре является выбор стратегий A_2 и B_2 , т.е. обеим компаниям следует проводить рекламу на телевидении. При этом выигрыш будет в пользу компании A , так как её рынок увеличится на 5%. В этом случае говорят, что цена игры равна 5% и что компании A и B используют стратегии, соответствующие седловой точке.

Задача 4.

Владелец небольшого магазина в начале каждого дня закупает для реализации некий скоропортящийся продукт по цене 50 рублей за единицу. Цена реализации этого продукта – 60 рублей за единицу. Из наблюдений известно, что спрос на этот продукт за день может быть равен 1, 2, 3 или 4 единицы. Если продукт за день не продан, то в конце дня его всегда покупают по цене 30 рублей за единицу. Сколько единиц этого продукта должен закупать владелец каждый день?

Ниже приведена таблица возможных доходов за день.

Возможные исходы: спрос в день	Возможные решения: число закупленных для реализации единиц			
	1	2	3	4
1	10	-10	-30	-50
2	10	20	0	-20
3	10	20	30	10
4	10	20	30	40
максимум	10	20	30	40
минимум	10	-10	-30	-50

Поясним, как заполняется таблица. В клетке (2,2) для реализации было закуплено 2 единицы, спрос был 2 единицы. Поэтому возможный доход для этой клетки: $60 \cdot 2$ (реализация двух единиц) $- 50 \cdot 2$ (их предварительная закупка) = 20.

В клетке (3,1) была закуплена для реализации 1 единица, спрос был 3 единицы. Поэтому возможный доход для этой клетки: $60 \cdot 1$ (реализация только одной единицы, владелец магазина неверно оценил спрос) $- 50 \cdot 1$ (ее предварительная закупка) = 10.

В клетке (3,4) было закуплено для реализации 4 единицы, спрос был 3 единицы. Поэтому возможный доход для этой клетки $60 \cdot 3$ (реализация трех единиц, на которые был спрос) $- 50 \cdot 4$ (предварительная закупка четырех единиц) $+ 30 \cdot (4-3)$ (реализация в конце дня непроданной единицы) = 10 т. д.

Каждая реализованная в течение дня единица приносит доход $60-50 = 10$, а каждая реализованная в конце дня единица приносит доход $30-50 = -20$ (то есть убыток).

Рассматриваемые способы принятия решения состоят в следующем. В каждом столбце (то есть для каждого возможного решения) находим максимальное число. Это числа 10, 20, 30, 40 соответственно. Запишем их в строке «максимум» и найдем среди них максимальное. Это 40, что соответствует решению о закупке для реализации 4 единиц. Руководствуясь правилом максимакса, каждый раз надо закупать для реализации 4 единицы. Это подход очень азартного человека.

В каждом столбце (то есть для каждого возможного решения) находим минимальное число. Это числа 10, -10, -30, -50 соответственно. Запишем их в строке «минимум» и найдем среди них максимальное. Это 10, что соответствует решению о закупке для реализации 1 единицы. Руководствуясь правилом минимина, каждый раз надо закупать для реализации 1 единицу. Это подход очень осторожного человека.

Критерий Сэвиджа: Минимаксное решение – это минимизация максимума возможных потерь, причем упущенная выгода также трактуется как потери.

Вычислим значения таблицы возможных потерь за день. Так, в клетке (2,2) было закуплено для реализации 2 единицы, спрос был 2 единицы, то есть число закупленных для реализации единиц равно спросу за день. Поэтому возможные потери для этой клетки равны нулю.

В клетке (3,1) закупленная для реализации единица продана, но могли бы продать еще $3 - 1 = 2$ единицы, заработав на их продаже $2 \cdot (60 - 50) = 20$. Это и есть возможные потери.

В клетке (3,4) одна закупленная единица не реализована в течение дня. Она приносит убыток $1 \cdot (50 - 30) = 20$. Это и есть возможные потери.

Возможные исходы: спрос в день	Возможные решения: число закупленных для реализации единиц			
	1	2	3	4
1	0	20	40	60
2	10	0	20	40
3	20	10	0	20
4	30	20	10	0
минимум	30	20	40	60

В каждом столбце (то есть для каждого возможного решения) находим максимальное число. Это числа 30, 20, 40, 60 соответственно. Запишем их в строке «минимакс» и найдем среди них минимальное. Это 20, что соответствует решению о закупке для реализации 2 единиц. Руководствуясь правилом минимакса, каждый раз надо закупать для реализации 2 единицы.

Критерий Гурвица – это компромиссный способ принятия решений. Составляется таблица возможных доходов, задаются числа a и b , называемые весами. Условия на a и b : $a > 0, b > 0, a + b = 1$.

Для каждого возможного решения определяются наименьший и наибольший возможные доходы и вычисляется целевая функция по правилу:

$$a \cdot (\text{наименьший доход}) + b \cdot (\text{наибольший доход}).$$

Выбираем решение, при котором целевая функция принимает наибольшее значение.

Веса a и b выбирает сам исследователь. При $a = 0, b = 1$ получаем правило максимакса. При $a = 1, b = 0$ получаем правило максимина.

Зададим $a = 0,4$ и $b = 0,6, a + b = 0,4 + 0,6 = 1$. Из таблицы возможных доходов для каждого решения находим наименьший и наибольший возможные доходы (это числа в строках «максимакс» и «максимин»). Заполним таблицу.

Числа во 2-м и 3-м столбцах взяты из таблицы возможных доходов. Числа 3-го столбца умножаем на $a = 0,4$ и результат пишем в 4-м столбце.

Возможные решения	Наибольший доход	Наименьший доход	0,4(наименьший доход)	0,6(наибольший доход)	Сумма
1	10	10	4	6	10
2	20	-10	-4	12	8
3	30	-30	-12	18	6
4	40	-50	-20	24	4

Числа 2-го столбца умножаем на $b = 0,6$ и результат пишем в 5-м столбце. В 6-м столбце находится сумма соответствующих элементов 4-го и 5-го столбцов. Находим максимум в 6-м столбце (это 10). Он соответствует возможному решению о закупке для реализации одной единицы. Очевидно, для других весов результат будет, вообще говоря, иным.